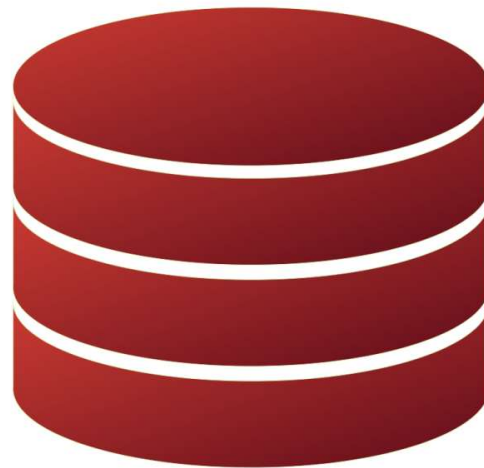


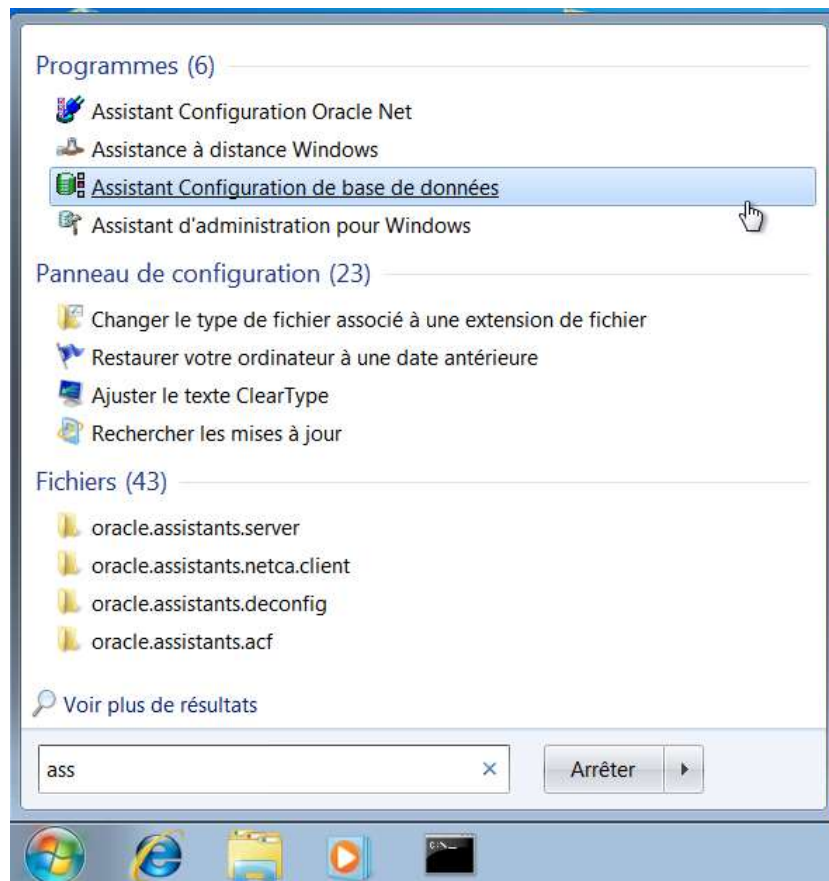
TP 02 – Création Pluggable Database (PDB) et Gestion Instance Oracle & PDB

ORACLE

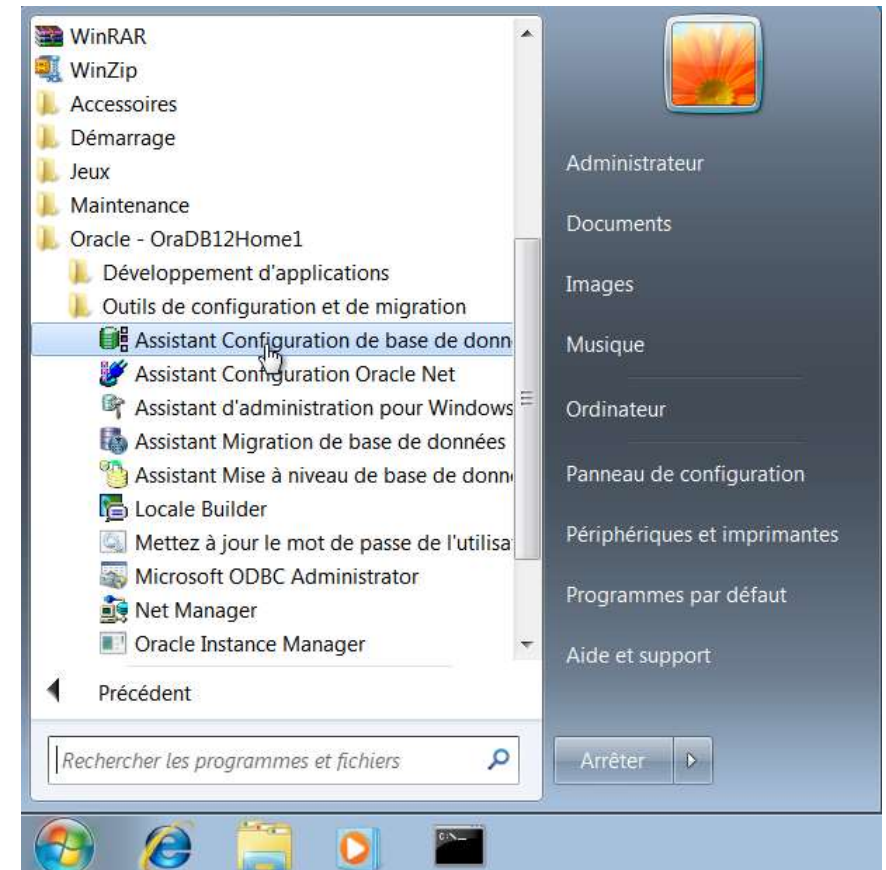


Création PDB via Database Configuration Assistant

Pour créer une nouvelle **pluggable database**, on utilise l'**Assistant de Configuration de Base de Données (BDCA)** :



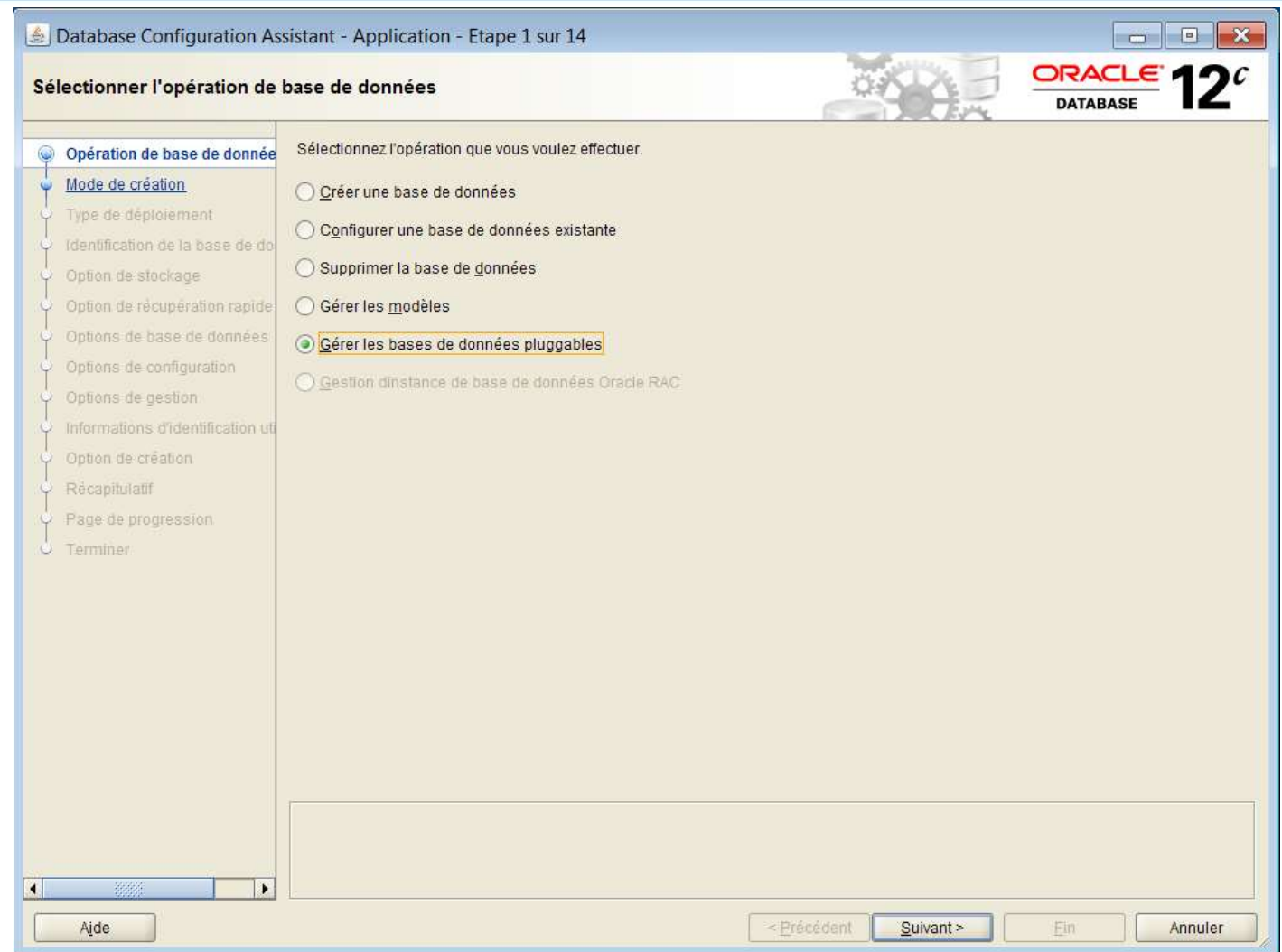
Ou



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 1:

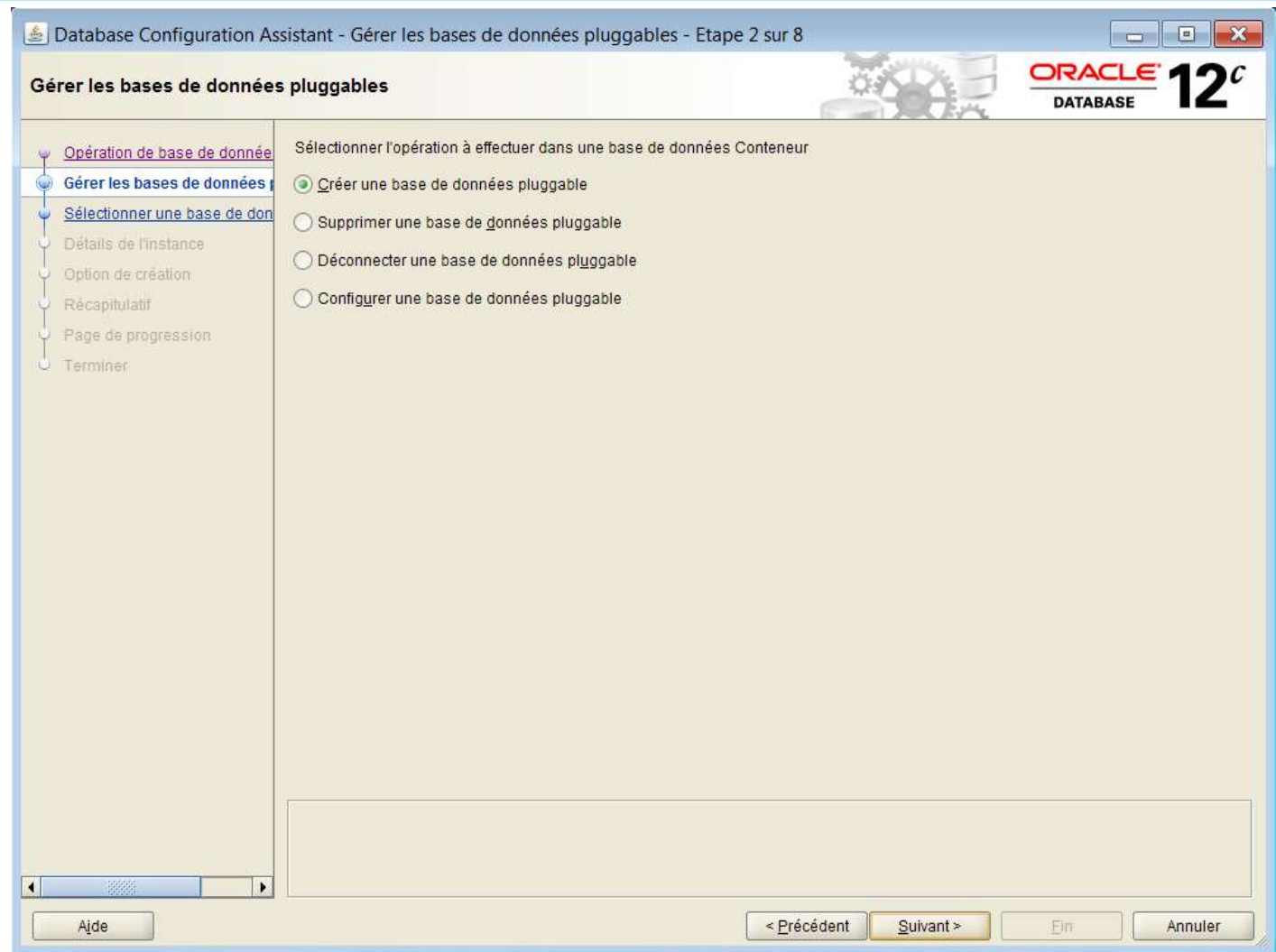
Cocher « **Gérer les bases de données pluggables** ». Ensuite cliquer sur **Suivant**.



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 2 :

Cocher « **Créer une bases de données pluggable** ». Ensuite cliquer sur **Suivant**.



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 3 :

Sélectionner une base de données Conteneur (**CDB**) dans laquelle la **base de données pluggable** doit être créée. Dans notre cas, on a déjà la base CDB portant le nom « **ORCL** », existe sur le Serveur Oracle, donc **cocher** la case « **ORCL** ». Ensuite cliquer sur **Suivant**.

Database Configuration Assistant - Gérer les bases de données pluggables - Etape 3 sur 8

Sélectionner la base de données source

Sélectionnez une base de données Conteneur dans laquelle la base de données pluggable doit être créée.

Base de données	Instance locale	Type
☒ ORCL	ORCL	Single Instance

L'assistant DBCA se connectera à la base de données à l'aide de l'authentification basée sur le système d'exploitation. Les informations d'identification de base de données peuvent être nécessaires si l'authentification basée sur le système d'exploitation est désactivée. Indiquez les informations d'identification, si nécessaire.

Nom utilisateur :

Mot de passe :

Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 4 :

Cocher « **créer une base de données pluggable à partir de la valeur de départ de PDB** ». Ensuite cliquer sur **Suivant**.

Database Configuration Assistant - Gérer les bases de données pluggables - Etape 4 sur 9

Créer une base de données pluggable

Opération de base de données
Gérer les bases de données pluggables
Sélectionner une base de données pluggable
Créer une base de données pluggable
Identification de PDB
Options de base de données
Récapitulatif
Page de progression
Terminer

☒ Créer une base de données pluggable à partir de la valeur de départ de PDB
☐ Créer une base de données pluggable à partir d'une PDB déconnectée

☒ Créer en tant que clone

☒ Créer à partir d'une archive de base de données pluggable
Archive de base de données pluggable : Parcourir...

☐ Créer à l'aide d'un ensemble de fichiers de PDB
Fichier de métadonnées de base de données pluggable : Parcourir...
Sauvegarde de fichier de données de base de données pluggable : Parcourir...

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler

Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 5 :

- Dans le champ « **Nom de la base de données pluggable** », saisir un nom de votre choix, ex « **orclpdb2** ».
- Dans le champ « **Nom utilisateur de l'administrateur** » de la PDB, donner un nom, ex « **orauser** ». Fournir aussi un mot de passe, par ex « **123456** » et le confirmer.
- Dans la fenêtre de confirmation, **voulez-vous continuer ?** cliquer sur « **Oui** ».

Database Configuration Assistant - Gérer les bases de données pluggables - Etape 5 sur 9

Options d'identification de base de données pluggable

Nom de la base de données pluggable : orclpdb2

☒ Créer un administrateur

Nom utilisateur de l'administrateur : orauser

Mot de passe administrateur : 123456

Confirmer le mot de passe de l'administrateur : 123456

☐ Verrouiller tous les utilisateurs de PDB existants

Assistant Configuration de base de données

[DBT-06208] Le mot de passe 'Mot de passe d'administrateur de PDB' indiqué n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle.

Voulez-vous continuer ?

Oui Non Détails

Messages :

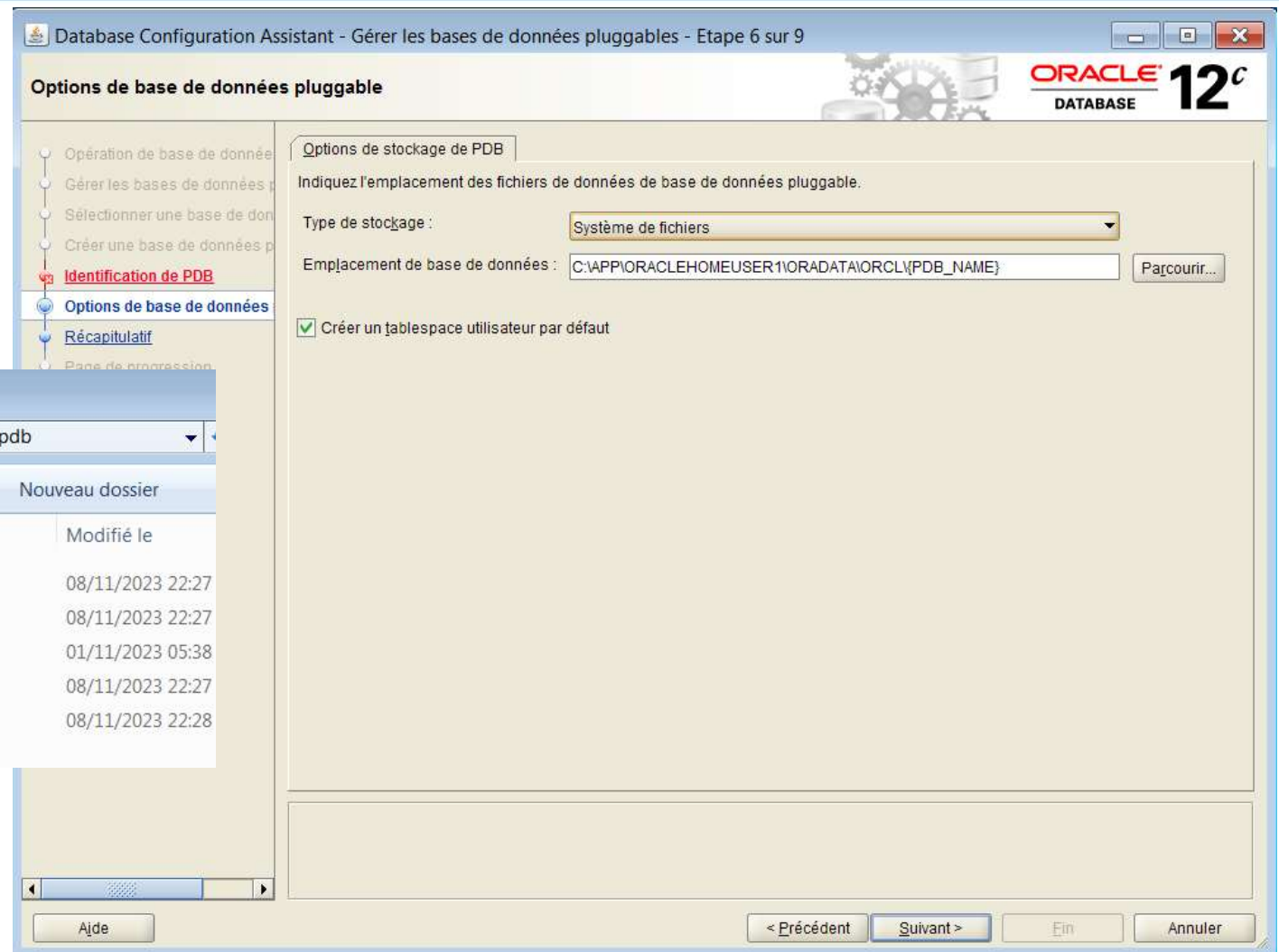
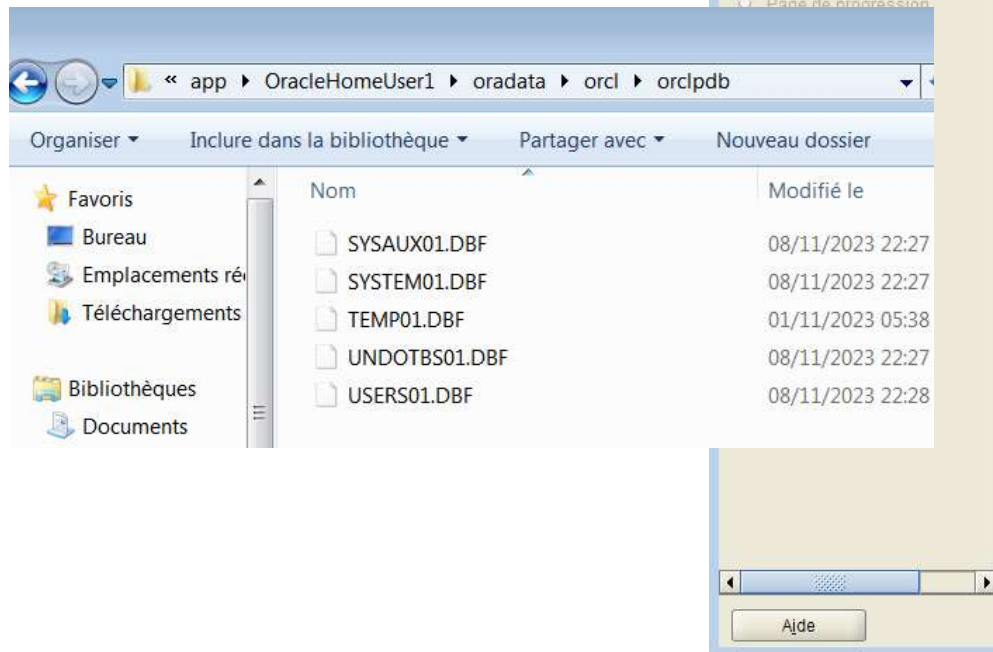
[DBT-06208] Le mot de passe 'PDBADMIN' indiqué n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle.

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler

Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 6 :

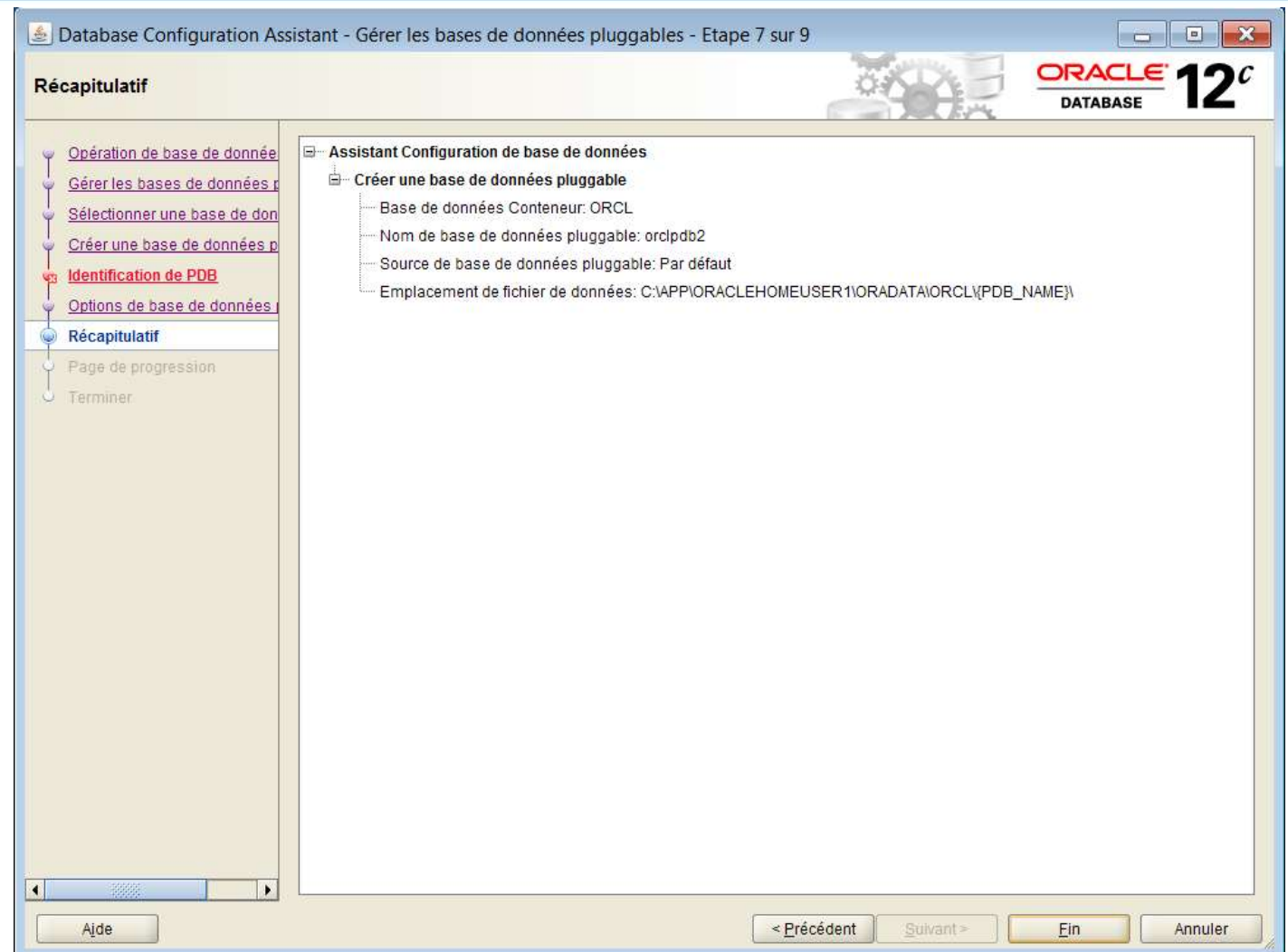
- Laisser les valeurs proposées par **DBCA**, et cliquer sur **Suivant**.
- La nouvelle base PDB sera créée dans le répertoire de CBD, à l'instar de la base de pluggable **orclpdb**, comme montré ci-dessous.



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 7 :

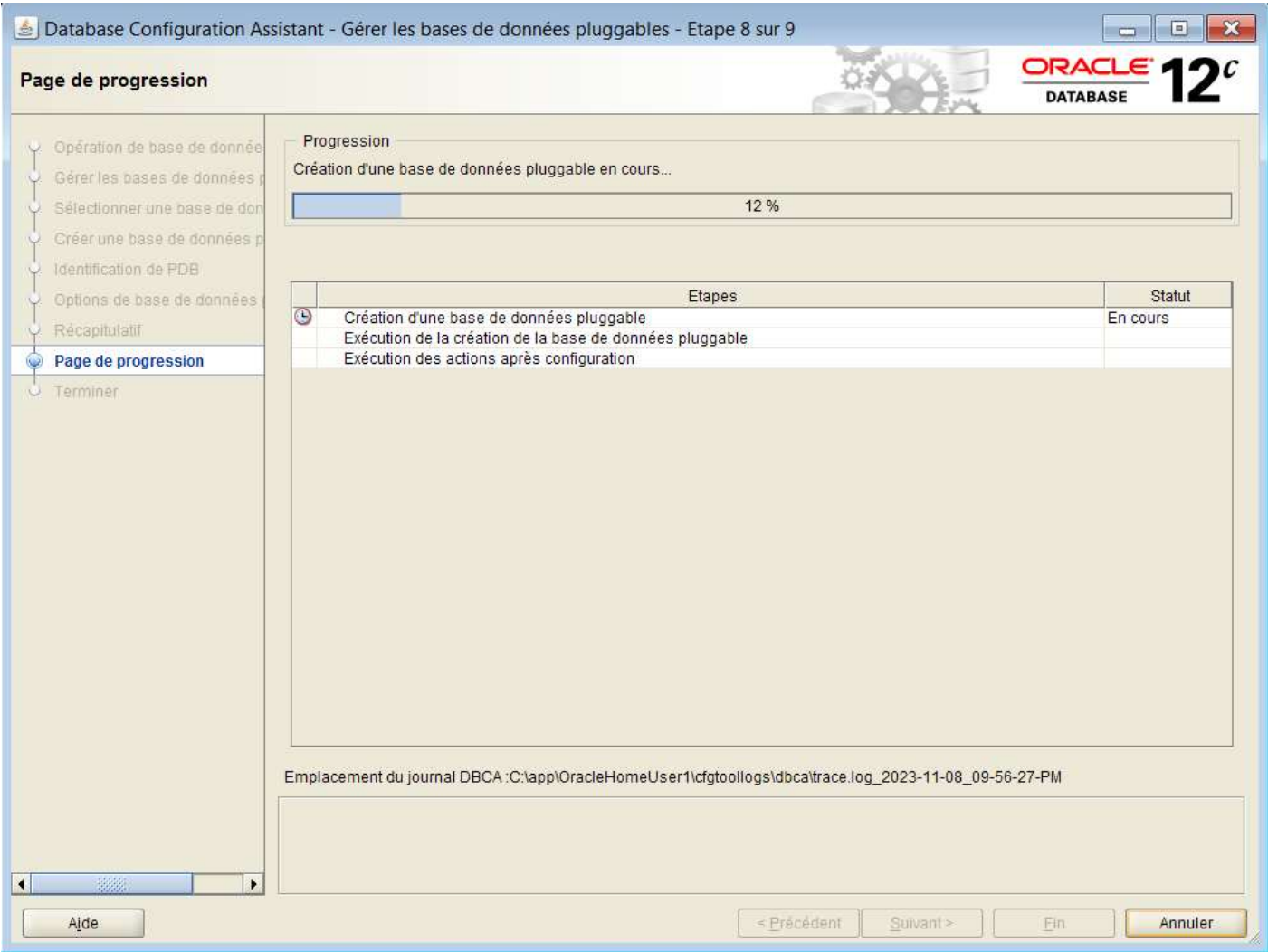
- **DBCA** affiche un **Récapitulatif** fournissant les informations relatives à la nouvelle base pluggable « **orclpdb2** ». Cliquer sur **Fin**.



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 8 :

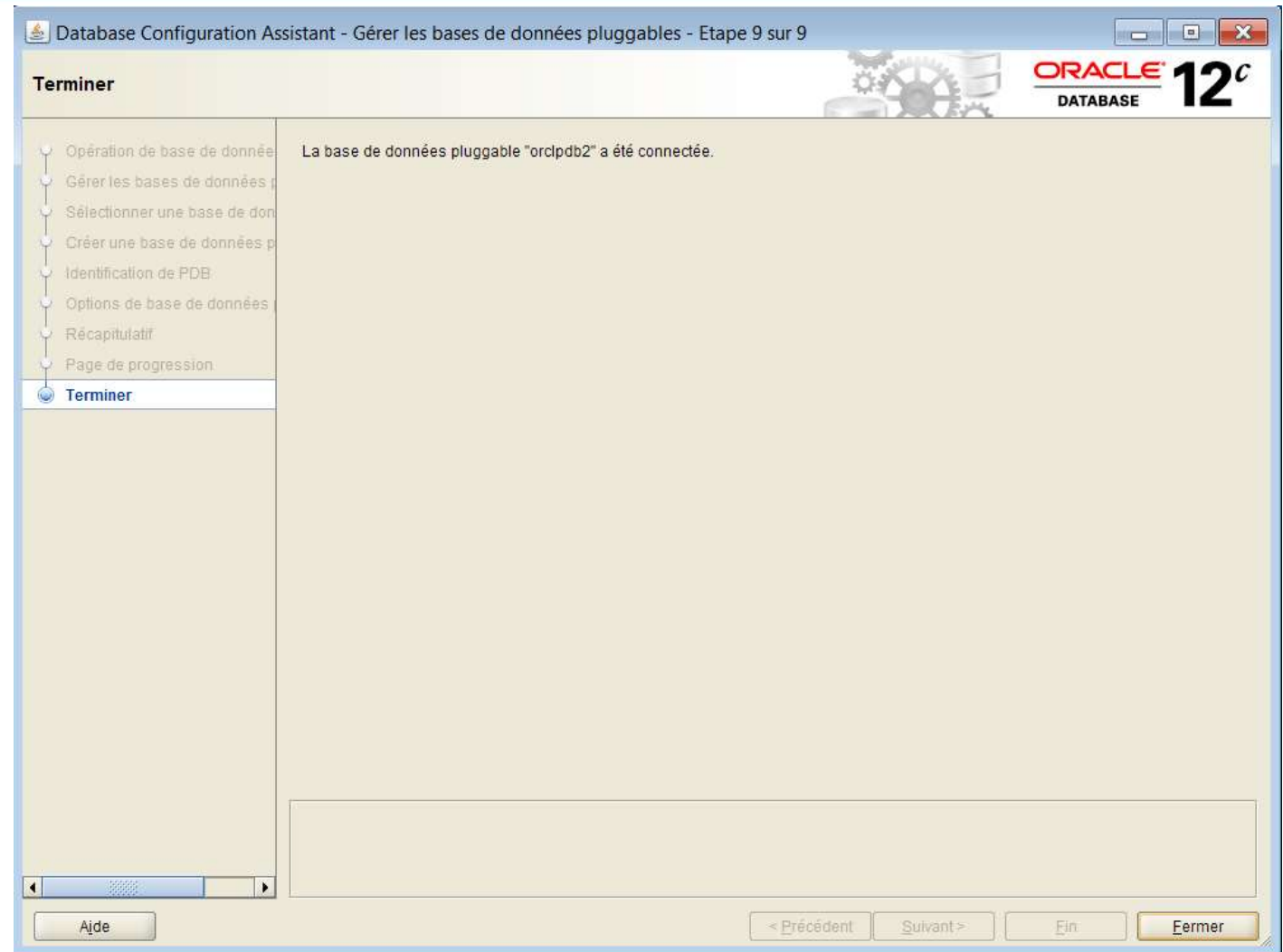
- Progression ; création d'une base de données pluggable en cours.



Création PDB via Database Configuration Assistant

Etape 9 :

- Création d'une base de données pluggable **terminée**.



Gestion de l'instance Oracle (Arrêt et Démarrage)

Extraire des informations sur DB et l'instance oracle :

```
Invite de commandes - sqlplus / as sysdba
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Jeu. Nov. 9 19:10:35 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect@ α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> select name from v$database;

NAME
-----
ORCL
```

```
Invite de commandes - sqlplus / as sysdba
-----
ORCL

SQL> describe v$instance;
Nom                                NULL ?    Type
-----
INSTANCE_NUMBER                   NUMBER
INSTANCE_NAME                     VARCHAR2(16)
HOST_NAME                         VARCHAR2(64)
VERSION                           VARCHAR2(17)
STARTUP_TIME                       DATE
STATUS                             VARCHAR2(12)
PARALLEL                           VARCHAR2(3)
THREAD#                            NUMBER
ARCHIVER                           VARCHAR2(7)
LOG_SWITCH_WAIT                    VARCHAR2(15)
LOGINS                             VARCHAR2(10)
SHUTDOWN_PENDING                   VARCHAR2(3)
DATABASE_STATUS                    VARCHAR2(17)
INSTANCE_ROLE                       VARCHAR2(18)
ACTIVE_STATE                       VARCHAR2(9)
BLOCKED                           VARCHAR2(3)
CON_ID                             NUMBER
INSTANCE_MODE                       VARCHAR2(11)
EDITION                           VARCHAR2(7)
FAMILY                             VARCHAR2(80)
DATABASE_TYPE                       VARCHAR2(15)

SQL> select instance_name, database_type, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    DATABASE_TYPE    STATUS
-----
orcl              SINGLE           OPEN
```

Gestion de l'instance Oracle (Arrêt et démarrage)

Arrêt de l'instance en mode **immediate**, démarrage en mode **nomount**, et consultation des **vues dynamiques de performances** :

```
SQL> shutdown immediate
Base de données ferme.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL> startup nomount
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
SQL> select instance_name, database_type, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    DATABASE_TYPE    STATUS
-----
orcl              SINGLE          STARTED

SQL>
```

```
SQL> select * from v$sga;

NAME                VALUE          CON_ID
-----
Fixed Size          8919776         0
Variable Size       1023411488      0
Database Buffers    687865856      0
Redo Buffers        7856128         0

SQL> desc v$parameter
Nom                NULL ?    Type
-----
NUM                NUMBER
NAME               VARCHAR2(80)
TYPE              NUMBER
VALUE             VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE     VARCHAR2(4000)
DEFAULT_VALUE     VARCHAR2(255)
ISDEFAULT         VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE  VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE  VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE  VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE VARCHAR2(5)
ISMODIFIED        VARCHAR2(10)
ISADJUSTED        VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED      VARCHAR2(5)
ISBASIC           VARCHAR2(5)
DESCRIPTION       VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT    VARCHAR2(255)
HASH              NUMBER
CON_ID            NUMBER
```

```
SQL> select name, value from v$parameter where name like '%instance_name%';

NAME
-----
VALUE
-----
instance_name
orcl
```

Gestion de l'instance Oracle (Arrêt et démarrage)

- Certaines vues dynamiques contiennent des données qui ne s'appliquent pas à tous les états d'une instance ou d'une base de données. Par exemple, si une instance vient d'être démarrée mais qu'aucune base de données n'est montée, vous pouvez interroger la vue **V\$SGA** afin d'afficher des informations récapitulatives sur la **SGA**.
- En revanche, vous ne pouvez pas interroger la vue **V\$DATAFILE** pour afficher le statut des fichiers de données d'une base. En effet, c'est le montage d'une base de données qui lit le **fichier de contrôle** et recherche les fichiers de données associés à la base.

```
SQL> select instance_name, database_type, status from v$instance;

INSTANCE_NAME   DATABASE_TYPE   STATUS
-----
orcl             SINGLE         MOUNTED

SQL> select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS  TYPE
-----
MEMBER
-----
IS_      CON_ID
-----
          3      ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED003.LOG
NO          0
```

Passer de
nomount
vers **mount**



```
SQL> select file#, status from v$datafile;
select file#, status from v$datafile
      *
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01507: base de données non montée

SQL> alter database mount
2 ;

Base de données modifiée.

SQL> select file#, status from v$datafile;

  FILE# STATUS
-----
      1 SYSTEM
      2 SYSTEM
      3 ONLINE
      4 ONLINE
      5 ONLINE
      6 ONLINE
      7 ONLINE
      8 SYSTEM
      9 ONLINE
     10 ONLINE
     11 ONLINE

  FILE# STATUS
-----
     12 SYSTEM
     13 ONLINE
     14 ONLINE
     15 ONLINE

15 lignes sélectionnées.
```



Gestion de l'instance Oracle (Arrêt et démarrage)

Passer du mode **mount** à **open** :

```
SQL> alter database open
2 ;

Base de données modifiée.

SQL> select instance_name, database_type, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    DATABASE_TYPE    STATUS
-----
orcl              SINGLE           OPEN

SQL> _
```

```
SQL> alter system enable restricted session;

Système modifié.

SQL> alter system disable restricted session;

Système modifié.

SQL> select logins from v$instance;

LOGINS
-----
ALLOWED
```

Placer une instance en mode **accès restreint** :

```
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> select instance_name, database_type, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    DATABASE_TYPE    STATUS
-----
orcl              SINGLE           OPEN

SQL> alter system enable restricted session;

Système modifié.

SQL> select logins from v$instance;

LOGINS
-----
RESTRICTED
```

1
→

2
↙

Arrêt en mode **transactional** :

3
→

```
SQL> shutdown transactional
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
```

Vérification de la création de la nouvelle Pluggable database

Démarrer l'instance en mode **open** :

```
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> startup normal
SP2-0714: Combinaison non valide d'options STARTUP
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> startup open
Instance ORACLE lanc e.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size              1023411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
Base de donn es mont e.
Base de donn es ouverte.
```

La vue du dictionnaire de donn es « **CDB_PDBS** » ou vue dynamique « **V\$PDBS** » vous permettent de retrouver l'ensemble des bases de donn es ins r es dans le conteneur mutualis . La vue dynamique permet l'interrogation m me si la base de donn es ins r e n'est pas ouverte.

1



```
SQL> select con_id, pdb_name, dbid, creation_scn from cdb_pdb$;

  CON_ID
-----
PDB_NAME
-----
  DBID  CREATION_SCN
-----
          3
ORCLPDB
1200865506      1523843

          2
PDB$SEED
2270644616      1490789

  CON_ID
-----
PDB_NAME
-----
  DBID  CREATION_SCN
-----
          4
ORCLPDB2
438932702      1939326
```

2



```
SQL> column name format A10
SQL> select con_id, name, open_mode, restricted, total_size from v$pdb$ where con_id = 4;

  CON_ID NAME          OPEN_MODE  RES TOTAL_SIZE
-----
          4 ORCLPDB2  MOUNTED          0
```

Vérification de la création de la nouvelle Pluggable database

```
SQL> show pdbs
```

CON_ID	CON_NAME	OPEN MODE	RESTRICTED
2	PDB\$SEED	READ ONLY	NO
3	ORCLPDB	MOUNTED	
4	ORCLPDB2	MOUNTED	

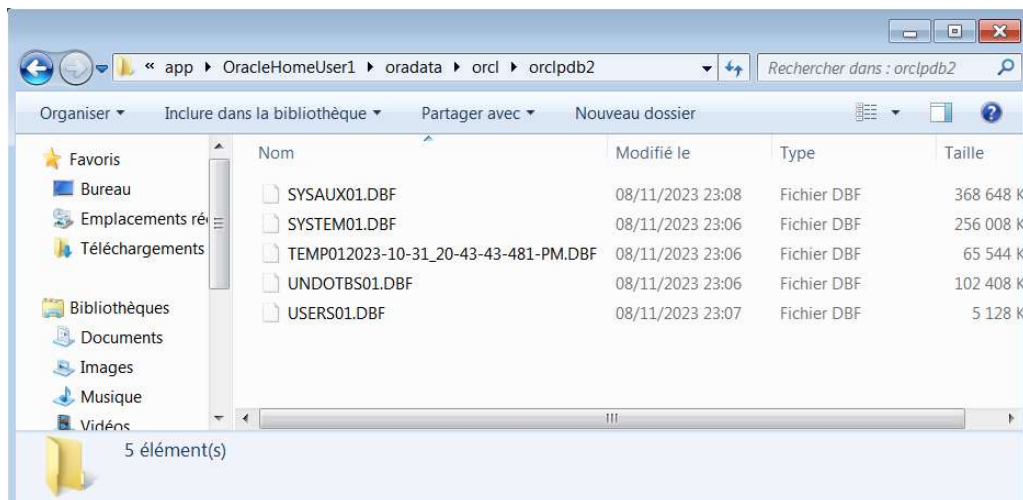
```
SQL> select con_id, name, open_mode from v$pdb;
```

CON_ID	NAME	OPEN_MODE
2	PDB\$SEED	READ ONLY
3	ORCLPDB	MOUNTED
4	ORCLPDB2	MOUNTED

1

```
SQL> select name from v$pdb where con_id = 4 union all  
2 select name from v$datafile where con_id = 4 union all  
3 select name from v$tempfile where con_id = 4 ;
```

```
NAME  
-----  
ORCLPDB2  
C:\APP\ORA  
CLEHOMEUSE  
R1\ORADATA  
\ORCL\ORCL  
PDB2\SYSTE  
M01.DBF  
  
C:\APP\ORA  
CLEHOMEUSE  
R1\ORADATA  
  
NAME  
-----  
\ORCL\ORCL  
PDB2\SYSAU  
X01.DBF
```



```
C:\APP\ORA  
CLEHOMEUSE  
R1\ORADATA  
\ORCL\ORCL  
  
NAME  
-----  
PDB2\TEMP0  
12023-10-3  
1_20-43-43  
-481-PM.DB  
F  
  
6 lignes sélectionnées.
```

Afficher les fichiers de PDB

« **orclpdb2** »

Vérification de la création de la nouvelle Pluggable database

Affichage de la liste de tablespaces de PDB « **orclpdb2** » :

```
Invite de commandes - sqlplus / as sysdba
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Ven. Nov. 10 22:15:05 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect@ α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME          OPEN MODE  RESTRICTED
  -----
2 PDB$SEED              READ ONLY  NO
3 ORCLPDB               MOUNTED
4 ORCLPDB2              READ WRITE NO
```

```
SQL> select tb.con_id, db.pdb_name, tb.tablespace_name
2 from cdb_tablespaces tb, cdb_pdbs db
3 where tb.con_id = db.pdb_id(+) and tb.con_id = 4;

  CON_ID
  -----
PDB_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
4
ORCLPDB2
SYSTEM
4
ORCLPDB2
SYSAUX
```



```
  CON_ID
  -----
PDB_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
4
ORCLPDB2
UNDOTBS1
4
ORCLPDB2
TEMP
4
ORCLPDB2
USERS
```

Arrêt et démarrage de la nouvelle Pluggable database

Démarrer PDB :

```
SQL> show pdbs
```

CON_ID	CON_NAME	OPEN MODE	RESTRICTED
2	PDB\$SEED	READ ONLY	NO
3	ORCLPDB	MOUNTED	
4	ORCLPDB2	MOUNTED	

```
SQL> alter pluggable database orclpdb2 open;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> column name format A10
SQL> select con_id, con_name, state from dba_pdb_saved_states;
```

CON_ID	CON_NAME	STATE
4	ORCLPDB2	OPEN

Arrêter PDB :

```
SQL> alter pluggable database orclpdb2 close immediate;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> show pdbs
```

CON_ID	CON_NAME	OPEN MODE	RESTRICTED
2	PDB\$SEED	READ ONLY	NO
3	ORCLPDB	MOUNTED	
4	ORCLPDB2	MOUNTED	

Connexion au Pluggable database

- Lorsque vous êtes connecté à une base de données conteneur ou à une base de données insérée (pluggable database : PDB), vous pouvez changer de base, pourvu que le niveau des privilèges de votre session le permette, en utilisant la syntaxe suivante : **ALTER SESSION SET CONTAINER = nom** ;
- Vous bénéficiez également de deux pseudo-colonnes « **CON_NAME** » et « **CON_ID** » qui permettent de retrouver facilement le nom de la base de données insérée et son identifiant.

```
SQL> alter pluggable database orclpdb2 open;

Base de données pluggable modifiée.

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> alter session set container = orclpdb2;

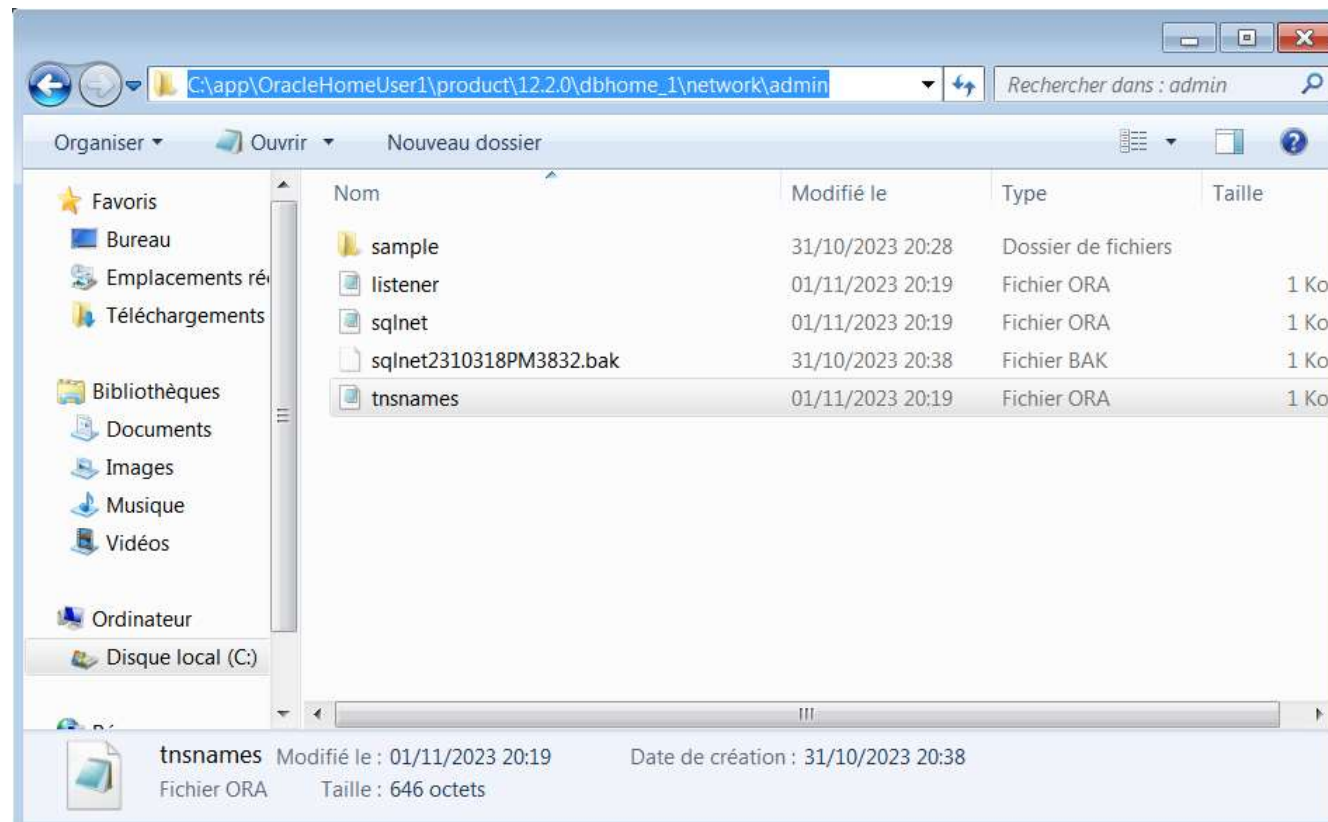
Session modifiée.

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
ORCLPDB2
```

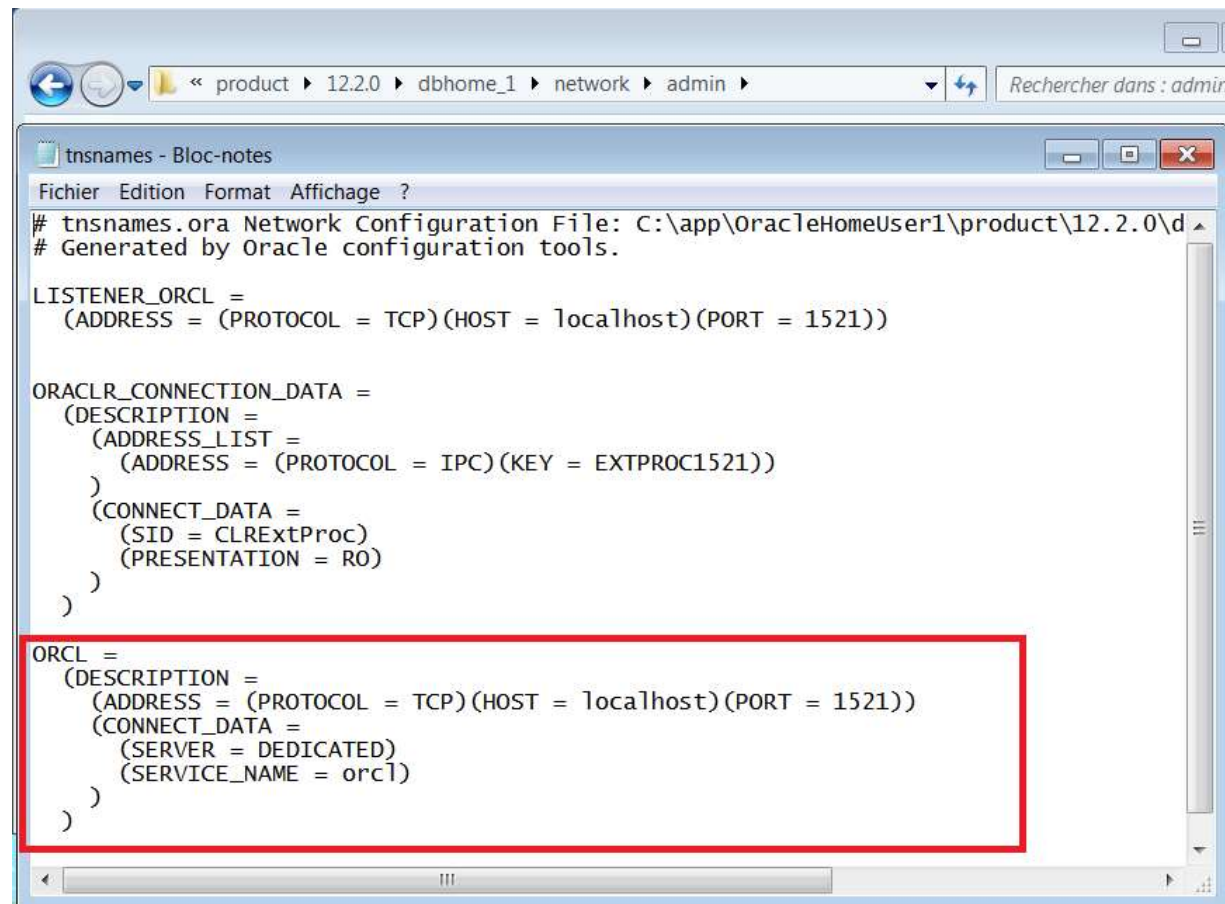

Connexion à une Pluggable Database (PDB) via Listener Oracle

1) Accédez à **C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN**. Double-cliquez sur **tnsnames.ora** pour afficher les paramètres de configuration réseau.



Connexion à une Pluggable Database (PDB) via Listener Oracle

2) Vous voyez qu'un alias de connexion appelé « **ORCL** » a été créé. Cet alias « **ORCL** » pointe vers la base de données conteneur portant le nom de service « **ORCL** ».



```
# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\database\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_ORCL =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))

ORACL_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
    )
  )

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )
```

Connexion à une Pluggable Database (PDB) via Listener Oracle

3) Créez un alias de connexion à la base de données appelé «**ORCLPDB2**» et spécifiez les paramètres de configuration réseau pour accéder à la base de données enfichable «**ORCLPDB2**» que nous avons créée avec **DBCA**. Copiez le code suivant et collez-le dans le fichier **tnsnames.ora**. Si nécessaire, modifiez l'hôte et le port pour qu'ils correspondent aux valeurs de l'alias ORCL.

```
ORCLPDB2 =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orclpdb2)  
  )  
)
```



```
ORCLR_CONNECTION_DATA =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS_LIST =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))  
  )  
  (CONNECT_DATA =  
    (SID = CLRExtProc)  
    (PRESENTATION = RO)  
  )  
)  
  
ORCL =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orcl)  
  )  
)  
  
ORCLPDB =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orclpdb)  
  )  
)  
  
ORCLPDB2| =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orclpdb2)  
  )  
)
```

Enregistrer et fermer

Connexion à une Pluggable Database (PDB) via Listener Oracle

4) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande de connexion suivante. Cette commandes utilise **SQL*Plus** pour se connecter à la base de données en tant qu'administrateur système :

```
C:\Users\Administrateur>sqlplus sys/123456@orclpdb2 as sysdba;

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Jeu. Nov. 9 23:07:33 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect@ α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
ORCLPDB2
SQL> column name format A10
SQL> select username, user_id, created from all_users where username = 'ORAUSER';

USERNAME
-----
      USER_ID CREATED
-----
ORAUSER
      106 08/11/23
```